

Exploración Visual Auto-supervisada de Series EEG Multicanal del Dataset TUSZ mediante Deep Visual Analytics

1 Introducción

El análisis de series temporales ha cobrado creciente importancia en campos como la medicina, donde las señales fisiológicas contienen patrones relevantes que pueden reflejar eventos clínicos críticos [1]. En particular, la electroencefalografía (EEG) se utiliza ampliamente en la detección y estudio de crisis epilépticas, pero el análisis manual de estas señales es costoso, sujeto a error humano y difícil de escalar [2].

A pesar de que existen múltiples modelos de aprendizaje automático diseñados para detectar eventos en series temporales —como la clasificación de patrones EEG, detección de anomalías, y predicción de eventos futuros [3] [4] [5], muchas de estas soluciones dependen de supervisión intensiva y no permiten explorar visualmente los datos para identificar estructuras internas como segmentos homogéneos, patrones cíclicos o anomalías locales. [6] muestra que los autoencoders enmascarados preservan mejor las características locales de las series temporales en comparación con enfoques tradicionales, lo que sugiere que estos últimos podrían omitir información relevante en tareas no supervisadas.

En este contexto, el campo emergente de Deep Visual Analytics (DVA) propone integrar modelos de deep learning auto-supervisados con interfaces visuales interactivas, permitiendo al usuario descubrir estructuras relevantes sin necesidad de etiquetas manuales [7]. El sistema DeepVATS [8] propone una solución en este ámbito: entrena un autoencoder enmascarado de series temporales (MTSAE) que aprende representaciones latentes significativas y proyecta estos embeddings en un espacio visual que facilita su análisis.

Este proyecto se alinea con dicha propuesta y la extiende al dominio de señales EEG, utilizando como base el dataset TUSZ (Temple University Seizure Corpus). El objetivo es aplicar herramientas de visual analytics auto-supervisadas que permitan analizar visualmente segmentos EEG, descubrir patrones repetitivos y detectar outliers

que podrían corresponder a eventos críticos como crisis o artefactos, sin usar las etiquetas del dataset durante el entrenamiento, pero sí como referencia para evaluar la utilidad clínica de los resultados.

2 Descripción del objeto de estudio

Referencias

- [1] Li-wei, H. L., Adams, R. P., Mayaud, L., Moody, G. B., Malhotra, A., Mark, R. G., y Nemati, S., “A physiological time series dynamics-based approach to patient monitoring and outcome prediction”, *IEEE journal of biomedical and health informatics*, vol. 19, no. 3, pp. 1068–1076, 2014.
- [2] Shah, V., Von Weltin, E., Lopez, S., McHugh, J. R., Veloso, L., Golmohammadi, M., Obeid, I., y Picone, J., “The temple university hospital seizure detection corpus”, *Frontiers in neuroinformatics*, vol. 12, p. 83, 2018.
- [3] Ismail Fawaz, H., Forestier, G., Weber, J., Idoumghar, L., y Muller, P.-A., “Deep learning for time series classification: a review”, *Data mining and knowledge discovery*, vol. 33, no. 4, pp. 917–963, 2019.
- [4] Hundman, K., Constantinou, V., Laporte, C., Colwell, I., y Soderstrom, T., “Detecting spacecraft anomalies using lstms and nonparametric dynamic thresholding”, en *Proceedings of the 24th ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery & data mining*, pp. 387–395, 2018.
- [5] Lim, B. y Zohren, S., “Time-series forecasting with deep learning: a survey”, *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, vol. 379, no. 2194, p. 20200209, 2021.
- [6] Li, Z., Rao, Z., Pan, L., Wang, P., y Xu, Z., “Ti-mae: Self-supervised masked time series autoencoders”, *arXiv preprint arXiv:2301.08871*, 2023.
- [7] Islam, R., Akter, S., Ratan, R., Kamal, A. R. M., y Xu, G., “Deep visual analytics (dva): applications, challenges and future directions”, *Human-Centric Intelligent Systems*, vol. 1, no. 1, pp. 3–17, 2021.
- [8] Rodriguez-Fernandez, V., Montalvo-Garcia, D., Piccialli, F., Nalepa, G. J., y Camacho, D., “Deepvats: Deep visual analytics for time series”, *Knowledge-Based Systems*, vol. 277, p. 110793, 2023.